



Low-Level Design

Plataforma FinOps SaaS — Azure-Only

Versión 1.0 — 2026-08-21

CSCloudSolutions

Cloud Solutions & FinOps Consulting

AZURE-ONLY

MULTI-TENANT

NEXT.JS 16

TERRAFORM

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados. — CONFIDENCIAL

Low-Level Design (LLD) — CSCloudSolutions FinOps Platform

Versión: 1.1
 Fecha: 2026-08-03
 Autor: Relevamiento automatizado sobre el codebase en `main` (commit post-PR #99)

1. Resumen Ejecutivo

CSCloudSolutions FinOps es una plataforma SaaS **Azure-only**, multi-tenant, diseñada para dar visibilidad, optimización y gobernanza del gasto en la nube de Microsoft Azure. Corre sobre **Next.js 16** (App Router, TypeScript) con backend integrado (API routes), persistencia en **MySQL Flexible Server** y caché/locks en **Azure Managed Redis (Balanced B3, HA)**.

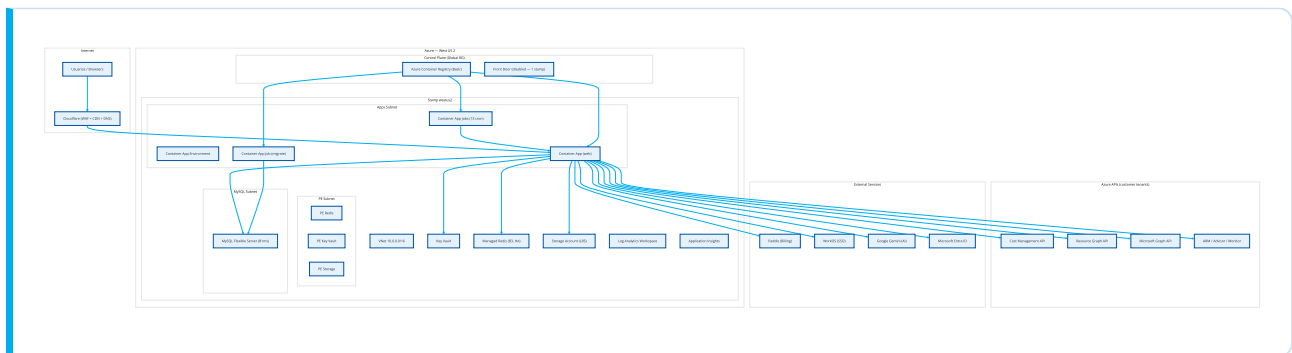
Métricas del codebase

DIMENSIÓN	VALOR
Líneas de código fuente (src/)	~99,500
Archivos TypeScript/TSX	676
Rutas API (route.ts)	238
Páginas de UI (page.tsx)	127 (120 únicas bajo <code>[locale]/</code>)
Tablas de BD	84
Migraciones SQL	57
Tests (Vitest)	65 archivos, ~592 tests
Módulos Terraform	18
Líneas de IaC (.tf)	~5,500
Recursos de infra gestionados	83+
Variables de entorno (.env)	72
Idiomas (i18n)	3 (es, en, pt-BR) — 4,114 strings c/u

Actualización relevante 2026-08-13

- Se agregó el módulo **Azure Integration Services (iPaaS)** en `intelligence/integration-services` con tabs: `logic-apps` , `apim` , `service-bus` , `event-grid` , `event-hubs` , `adf` .
- Backend nuevo: `GET /api/intelligence/integration-services/[service]` (tenant-scoped, mock por tier, KPIs + tabla FinOps/CMP).
- Sección específica en Logic Apps para **Conectores Enterprise**.
- Hardening de despliegue staging en migraciones:
 - `20260813-001-azure-foundry-snapshots.sql` : ajuste de prefijos de índice por límite MySQL (`ER_TOO_LONG_KEY`).
 - `20260813-001-tagging-policies-table.sql` : seed compatible con variantes de esquema legacy (`tenant_id|tenantId` , `policy_name|policyName|tag_key` , `is_required|isRequired|required`).
 - `.github/workflows/deploy-staging.yml` : diagnóstico automático de execution + replica logs ante fallo del job de migración.

2. Arquitectura de Alto Nivel



Patrón de despliegue: Stamp-based

La infra usa un patrón de **stamps** (sellos regionales). Hoy existe un único stamp (`westus2`). La key del mapa es el valor de `Tenants.data_residency` . Agregar un segundo stamp requiere:

1. Declarar la entrada en `var.stamps`
2. Habilitar Front Door (`frontdoor_enabled = true`)
3. Configurar geo-routing en `stamp_geo_routing`

3. Stack Tecnológico

3.1 Frontend

Tecnología	Versión	Propósito
Next.js	16.2.7	Framework full-stack (App Router, standalone output)
React	19.2.4	UI library
TypeScript	^5	Type safety
Tailwind CSS	^4	Styling
next-intl	^4.13.0	i18n (3 idiomas)
Recharts	^3.8.1	Gráficos y visualizaciones
Lucide React	^1.17.0	Iconos
SWR	^2.4.2	Data fetching client-side
Zustand	^5.0.14	State management
React Grid Layout	^2.2.3	Dashboard widgets configurables
cmdk	^1.1.1	Command Palette
MSAL Browser/React	^5	Auth con Microsoft Entra ID

3.2 Backend

TECNOLOGÍA	VERSIÓN	PROPÓSITO
Next.js API Routes	16.x	238 endpoints REST
mysql2	^3.22.4	Pool de conexiones a MySQL
ioredis	^5.11.1	Cliente Redis (TLS-aware)
jose / jsonwebtoken	^6 / ^9	JWT validation
@azure/* SDKs	Varios	Cost Management, Resource Graph, ARM, Graph, Key Vault, Identity, Storage
AI SDK (Vercel)	^6.0	Abstracción multi-proveedor IA
decimal.js	^10.6.0	Aritmética de precisión para costos
Paddle SDK	^1.6.4	Billing SaaS
WorkOS Node	^10.7.0	Enterprise SSO

3.3 Infraestructura

COMPONENTE	RECURSO AZURE	SKU/TIER
Compute	Container Apps	Consumption plan
Base de datos	MySQL Flexible Server	B1ms
Cache/Locks	Managed Redis	Balanced B3, HA
Secretos	Key Vault	Standard
Blobs	Storage Account	Standard LRS
Observabilidad	Log Analytics + App Insights	—
Registry	Container Registry	Basic
CDN/WAF	Cloudflare (externo)	—
IaC	Terraform	>= 1.8, azurearm -> 4.0

4. Modelo de Datos

4.1 Esquema: 84 tablas

El esquema se gestiona vía **migraciones SQL incrementales** en `migrations/`. El runner (`migrations.ts`) las aplica automáticamente en `initializeDatabase()`.

Tablas core por dominio:

DOMINIO	TABLAS PRINCIPALES
Tenancy	Tenants , Users , TenantSSO , TenantDelegations , TenantProviderTransitions
Cost Data	CostSnapshots , cost_snapshots , CostMeterSnapshots , CostCategorySnapshots , DailySnapshots , AICostSnapshots
Optimization	RecommendationsCache , SavingsHistory , Anomalies , HARecommendations , AppServiceRecommendations , SqlDbRecommendations , StorageRecommendations , VmssRecommendations
Budgets	Budgets , TenantMonthlyBudgets , CostCenterBudgets , AlertRules
Governance	TaggingPolicies , ExpiringCredentials , PowerSchedules , TtlPolicies , TtlDeletions , AllocationRules
Cost Groups	CostGroups , CostGroupResourceGroups
Billing	BillingTransactions , MarketplaceEvents , MACCCommitments
Auth/Security	AuthTokens , SSOSessions , MfaChallenges , LegalAcceptances , PublicApiKeys , MCPApiKeys
Support	SupportTickets , SupportTicketMessages , SupportTicketAttachments
Notifications	Notifications , NotificationChannels , NotificationLog
Platform	GlobalSettings , PlatformIncidents , PlatformStatusSnapshots , PlatformAiUsage , SystemAlerts , LoadTestRuns
Open Data	OpenDataServices , OpenDataRegions , OpenDataResourceTypes , OpenDataPricingUnits , OpenDataCommitmentEligibility , OpenDataSyncState
Onboarding	OnboardingProgress , SignupEvents , AcademyProgress
Data Residency	DataResidencyChanges
FX	FxRates , UserCurrencyPreference , PricingUnits
FOCUS	FocusLineItems , FocusExportSchedules
Analytics	BusinessMetrics , BusinessMetricsConfig , CopilotUsage
Audit	ActionLogs , AiCache , DataPipelineEvents , RemediationRequests , RecommendationActions

4.2 Pool de Conexiones

- Driver: `mysql2/promise` con pool singleton vía `globalThis` (evita múltiples pools en hot-reload de dev).
- Connection limit: configurable vía `DB_POOL_LIMIT` (default 10).
- TLS: habilitado en prod vía `DB_SSL=true` (TLSv1.2, `rejectUnauthorized: true`).
- Collation: `utf8mb4_unicode_ci` (Terraform; no `utf8mb4_0900_ai_ci` — divergencia causa `ER_FK_INCOMPATIBLE_COLUMNS`).

4.3 Redis

- Driver: `ioredis` con TLS condicional (`REDIS_TLS=true` en prod).
- Singleton vía `globalThis`.
- Puerto: 6380 (TLS) / 6379 (plain).
- Patrones de cache:
 - Simple TTL: `getWithCache(key, fetcher, ttl)` — lookup → fetch → set EX.
 - Stale-While-Revalidate: `getWithStaleWhileRevalidate(key, fetcher, ttl, softTtl, dynamicTtl)` — envelope `{__sw, t, data}` con soft/hard TTL y deduplicación in-flight.
 - Invalidación: `invalidateCache(...keys)` , `invalidateCachePattern(glob)`.

5. Seguridad y RBAC

5.1 Autenticación

La plataforma soporta **dos mecanismos** de autenticación:

1. **Microsoft Entra ID (MSAL)**: Flujo principal. El frontend obtiene un token MSAL y lo envía como `Authorization: Bearer <token>`. El backend valida el JWT contra OpenID Connect metadata de Microsoft, verifica `tid`, `aud`, `iss`, `exp`, y extrae claims.
2. **Enterprise SSO (WorkOS)**: Para tenants Enterprise con SSO configurado. Flujo OAuth/SAML vía WorkOS.

Guard chain (en `requestAuth.ts`):

GUARD	QUÉ VERIFICA
<code>requireRequestIdentity</code>	Token válido, claims básicos, rechaza MSA consumers (<code>9188040d-...</code>)
<code>requireTenantAccess</code>	Identity + usuario pertenece al tenant solicitado
<code>requireTenantRole</code>	TenantAccess + rol mínimo (Admin/Owner)
<code>requireTenantTier</code>	TenantAccess + tier del tenant ≥ tier requerido
<code>requireSuperAdmin</code>	Identity + <code>system_role = SUPERADMIN</code>

Protección IDOR: La regla ESLint `local/no-unauth-tenant-id` en CI bloquea cualquier ruta que lea `tenantId` sin pasar por uno de los cinco guards (los cinco están en la allow-list de la regla).

Gating de tier server-side: `RouteTierGate`, `FeatureGuard` y el Sidebar filtran la UI, no la API. Toda ruta que sirva una feature registrada en `src/lib/routeTiers.ts` debe usar `requireTenantTier`, o un tenant de tier inferior puede pedirle los datos directo con un token válido de su propio tenant. Al 2026-08-21 lo usan 40 archivos de ruta; fue el finding **SEC-02** de `docs/security/audit-2026-08-21.md`.

Orden de los branches demo respecto del guard — regla condicional. El check `isMockTenant` puede ir **antes** del guard si y sólo si la rama mock devuelve exclusivamente literales sintéticos. Si esa rama consulta MySQL, Redis, Azure o cualquier estado compartido, **el guard va primero**: de lo contrario un llamador anónimo con `?tenantId=demo-x` alcanza ese estado sin autenticarse (finding **SEC-01** de `docs/security/audit-2026-08-09.md`). Al 2026-08-21 el código está repartido 76 rutas con mock primero y 70 con guard primero, y ambos órdenes son correctos donde están aplicados según ese criterio. Los mocks no son una frontera de autorización: un payload mock nunca puede contener datos de un tenant real, porque `isMockTenant` matchea las subcadenas `demo` / `mock` y ninguna de sus letras es un dígito hexadecimal válido en un GUID de Entra ID.

5.2 Modelo de Tiers

Professional (1) < Business (2) < Enterprise (3)

Cada tier tiene **límites de uso** y **features gated**:

LÍMITE	PROFESSIONAL	BUSINESS	ENTERPRISE
Suscripciones Azure	2	3	∞
Usuarios	3	5	∞
Features	Básicas, +Anomalías, +Copilot	+Simulador, +Cost Groups, +Remediation	Todo

5.3 Cron Jobs — Autenticación por `CRON_SECRET`

17 cron jobs autenticados con `Authorization: Bearer $CRON_SECRET`:

JOB	FRECUENCIA	PROPÓSITO
<code>sync</code>	cada 10 min	Sincroniza costos de Azure Cost Management con deadline cooperativo por tenant; al vencer aborta consultas, reintentos y evita escrituras o invalidaciones tardías
<code>prewarm-dashboard</code>	cada 10 min	Pre-cachea datos del dashboard
<code>prewarm-databases</code>	cada 15 min	Pre-cachea diagnósticos de BD y métricas Redis
<code>prewarm-compute</code>	cada 15 min	Pre-cachea workloads de cómputo
<code>anomaly-detection</code>	diario 04:00	Detección de anomalías de costo
<code>historical-gap-backfill</code>	diario 03:00	Backfill de datos históricos
<code>power-schedules</code>	cada hora	Ejecuta encendido/apagado programado
<code>cost-sync-staleness-check</code>	diario	Alerta sobre datos desactualizados
<code>credential-expiry-alerts</code>	diario	Alerta creds por vencer
<code>focus-export-daily</code>	diario	Genera exports FOCUS
<code>open-data</code>	semanal	Sincroniza datos abiertos de Azure
<code>status-snapshot</code>	cada 5 min	Status page snapshot
<code>subscription-expiry</code>	diario	Alertas de expiración
<code>support-attachments-cleanup</code>	diario	Limpieza de adjuntos viejos
<code>trial-expiry</code>	diario	Expira trials
<code>ttr-expiry-alerts</code>	diario	Alertas TTL

Nota: Los crons corren en GMT-3 (`cron_timezone_offset_hours = -3`), no UTC.

5.4 Headers de Seguridad

Configurados en `next.config.ts` :

- `X-Frame-Options: DENY`
- `X-Content-Type-Options: nosniff`
- `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin`
- `Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=(), usb=()`
- `Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload` (solo prod)
- CSP completa con `default-src 'self'` , dominios permitidos para Paddle, Microsoft, Google Fonts, Cloudflare Insights.

6. Capa de Servicios (Negocio)

6.1 Services (26 archivos)

Los servicios viven en `src/services/` y encapsulan lógica de dominio. Los route handlers los invocan; nunca la UI directamente.

Top 10 por complejidad:

SERVICIO	LÍNEAS	DOMINIO
<code>anomalyDetectionService</code>	374	Z-score anomaly detection
<code>reservationService</code>	348	RI/SP management
<code>powerScheduleService</code>	321	VM start/stop scheduling
<code>haService</code>	259	High Availability assessment
<code>budgetService</code>	241	Azure budgets CRUD
<code>tagInheritanceService</code>	186	Tag compliance + remediation
<code>governanceReportingService</code>	184	Governance score + report
<code>remediationService</code>	179	Delete/deallocate/downgrade VMs
<code>costGroupDetailMetricsService</code>	168	Cost group analytics
<code>snapshotService</code>	167	Daily cost snapshots

6.2 Modules (29 archivos)

Los módulos viven en `src/modules/` organizados en tres capas:

- `collectors/azure/` — Integraciones con SDKs de Azure (Cost Management, Resource Graph, Advisor, Graph, Log Analytics, Container Apps, Cosmos DB, etc.)
- `core/` — Motores agnósticos (AI Provider, FOCUS mapper, rightsizing engine, KQL catalog)
- `storage/` — Persistencia (pool MySQL, migrations, region pool)

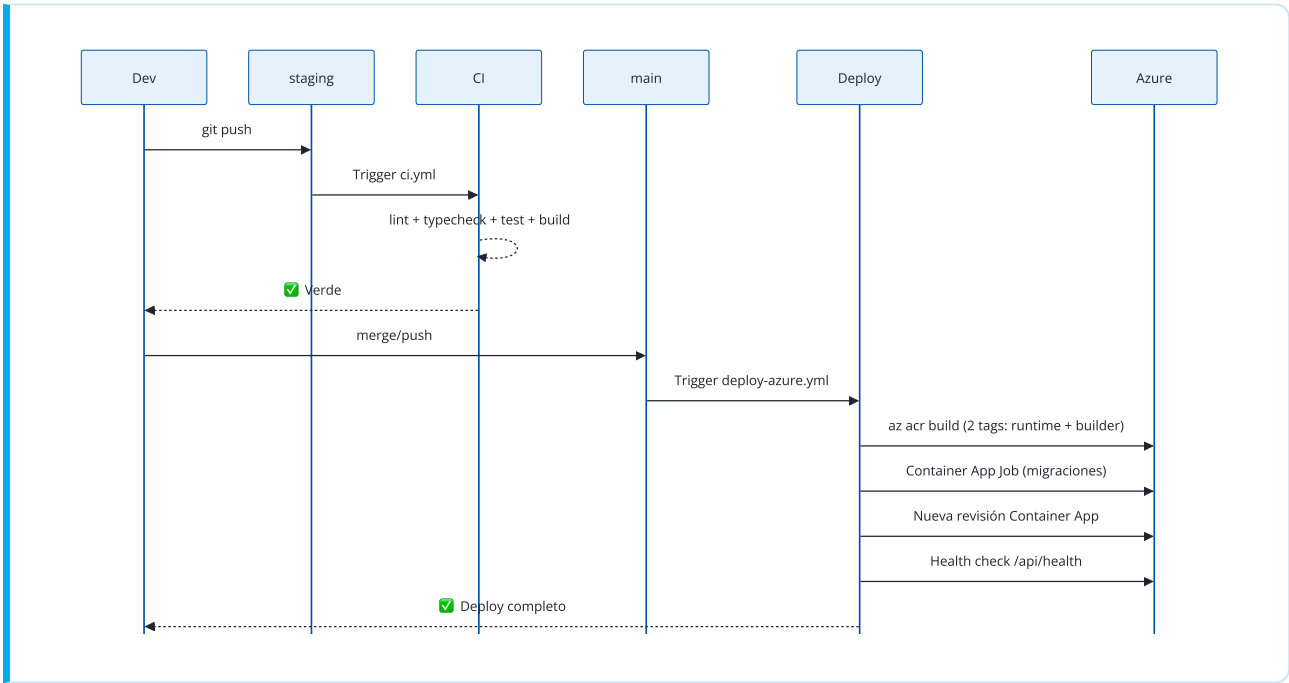
El archivo más complejo: `billingService.ts` — 1,302 líneas. Es el corazón del sistema: consulta Cost Management por Management Group y por suscripción, con fallback, reintentos con backoff exponencial, y diagnóstico de 429s.

7. Pipeline CI/CD

7.1 Workflows

WORKFLOW	TRIGGER	QUÉ HACE
<code>ci.yml</code>	Push a <code>staging</code> , PRs a <code>main</code> / <code>staging</code>	lint → typecheck → test (coverage) → build
<code>deploy-azure.yml</code>	Push a <code>main</code>	Build ACR → migraciones (Job) → nueva revisión → health check
<code>terraform.yml</code>	PR que toque <code>infra/terraform/**</code>	Checkov + Infracost + <code>plan</code> . Apply manual con confirmación <code>APPLY-PROD</code>
<code>deploy.yml</code>	Legacy — solo manual	Deploy SSH al VPS. Congelado.
<code>restore-test.yml</code>	Manual	Test de restauración MySQL

7.2 Flujo de deploy



7.3 Docker

- Multi-stage build (`Dockerfile`): `deps` → `builder` → `runner`
- Base: `node:22-alpine`
- Output: `standalone` (Next.js)
- Sin BuildKit (ACR Tasks no lo soporta)
- Build args: 8 variables `NEXT_PUBLIC_*` inyectadas en build-time
- User: `nextjs` (uid 1001, sin root)

8. Integraciones Externas

8.1 Azure (tenant del cliente)

API	PROPÓSITO	AUTENTICACIÓN
Cost Management	Costos MTD, forecast, histórico	SP del cliente (credentials en Key Vault)
Resource Graph	Inventario de recursos	SP del cliente
Advisor	Recomendaciones de optimización	SP del cliente
Microsoft Graph	Usuarios, licencias, MFA, M365	SP del cliente
ARM (Compute, Network, Monitor)	Rightsizing, métricas	SP del cliente
Entra ID	Autenticación de usuarios	MSAL (browser)

8.2 Servicios Terceros

SERVICIO	PROPÓSITO	CONFIGURACIÓN
Paddle	Billing SaaS (checkout, subscriptions, webhooks)	<code>PADDLE_API_KEY</code> , <code>PADDLE_WEBHOOK_SECRET</code> en Key Vault
WorkOS	Enterprise SSO (SAML/OIDC)	<code>WORKOS_API_KEY</code> , <code>WORKOS_CLIENT_ID</code>
Google Gemini	AI reports, copilot, assessments	<code>GEMINI_API_KEY</code>
Cloudflare	CDN, WAF, DNS	Full strict SSL, dominio <code>finops.csccloudsolutions.com.ar</code>

9. Secretos y Key Vault

9.1 Flujo de hidratación



9.2 Credenciales de tenant

Los Service Principals de cada tenant se almacenan en Key Vault como secrets con naming convention:

- `tenant-{tenantId}-client-id`
- `tenant-{tenantId}-client-secret`

El módulo `keyvault.ts` implementa cache con soft/hard TTL para evitar llamadas excesivas.

10. Superficie de UI

10.1 Navegación principal (120 páginas)

SECCIÓN	PÁGINAS	TIER MÍNIMO
Dashboard (raíz)	1	Professional
Intelligence	42	Professional → Enterprise
Admin	32	Professional → Enterprise
Overview	9	Professional
Governance	7	Professional → Enterprise
Legal	5	— (público)
Superadmin	5	SUPERADMIN
Cleanup	4	Professional → Business
Mobile	4	Professional
Academy	1	Professional
Demo	1	—

10.2 Componentes destacados

COMPONENTE	LÍNEAS	ROL
<code>TenantProvider</code>	76,158 bytes	Context global de tenant, suscripciones, scope
<code>ZombieResourcesTable</code>	51,516 bytes	Tabla interactiva de recursos zombie
<code>AdvisorPanel</code>	42,830 bytes	Panel de Azure Advisor
<code>TagManager</code>	35,685 bytes	Gestión de tags Azure
<code>GlobalCopilot</code>	30,916 bytes	Copilot IA flotante
<code>Sidebar</code>	30,172 bytes	Navegación lateral
<code>ClientShell</code>	25,384 bytes	Shell principal client-side
<code>PricingPage</code>	24,077 bytes	Pricing + checkout Paddle
<code>mockData</code>	160,657 bytes	Datos mock por tier (demo)
<code>apiErrors</code>	—	<code>serverError</code> (respuesta 500 sin filtrar internals) + narrowing tipado de errores capturados: <code>errorMessage</code> , <code>errorStatus</code> (acotado al rango HTTP 100-599 para no propagar errnos de driver), <code>errorCode</code> . Usado en 489 bloques <code>catch</code> , en reemplazo de <code>catch (e: any)</code>

11. Infraestructura Terraform

11.1 Módulos (18)

```
infra/terraform/modules/
├─ acr/                # Container Registry
├─ budget/             # Azure Budget + Action Groups
├─ containerapp/       # Container App + Environment
├─ cronjobs/           # 13 Container App Jobs (cron)
├─ custom_domain/      # Custom domain + Managed Certificate
├─ defender/           # Microsoft Defender for Cloud
├─ diagnostics/        # Diagnostic settings
├─ frontdoor/          # Azure Front Door (disabled)
├─ keyvault/           # Key Vault + access policies
├─ monitoring/         # Action groups + metric alerts
├─ mysql/              # MySQL Flexible Server
├─ mysql_backup/       # Backup automation (VM + blob)
├─ network/            # VNet + subnets + NSGs + DNS zones
├─ private_dns/        # Private DNS zones
├─ redis/              # Managed Redis (Enterprise)
├─ security_policy/    # Security policies
├─ stamp/              # Orquestador de un stamp completo
└─ storage/            # Storage Account
```

11.2 Trampas conocidas de Terraform

[!WARNING] Estas trampas están documentadas extensamente en [HANDOFF-FINAL-2026-07-28.md](#).

1. **Redis HA:** `CREATE` con `high_availability=true` falla en West US 2. Crear con false, luego `UPDATE` a true.
2. **Managed Certificate bugs:** IDs desalineados entre `managedCertificates` y `certificates`. Se resuelve con `replace()`.
3. **State key:** Es `prod/terraform.tfstate` (con barra), no `prod.tfstate`.
4. **Collation MySQL:** El server usa `utf8mb4_unicode_ci`; local sin flag usa otra → FKs rompen.
5. **AZURE_CLIENT_ID** tiene 3 significados distintos según el contexto. Ver sección de trampas del handoff.

12. Estado Actual y Pendientes

12.1 Funcionando

- Deploy automático end-to-end (push a `main` → Container Apps)
- Dominio propio `finops.csccloudsolutions.com.ar` con certificado
- Autenticación MSAL + SSO
- 238 API routes con RBAC
- 4 tiers con feature gating
- Billing vía Paddle (checkout, subscriptions, webhooks)
- i18n en 3 idiomas
- 592 tests en verde
- Checkov 122/122 checks
- Key Vault para secretos de infra y tenant

12.2 ⚠️ Pendientes abiertos

#	PENDIENTE	SEVERIDAD	DETALLE
1	KPIs de costo discrepantes	Resuelto	Whiteboard usa una única colección MTD para KPI, Top Servicios y Centros de Costos; el refresh invalida ambas capas Redis y un \$0.00 real no se sustituye por mocks.
2	Container Apps / Log Analytics tarjetas vacías	Media	Puede ser víctima del 429 throttling. Necesita verificación en devtools post-deploy.
3	Ahorro potencial: Number("1,234.56") = NaN	Media	extractSavings parsea strings con separador de miles. Fix: limpiar la coma antes de Number() .
4	429 del cron sync	Media	Operaciones yesterday(M6) y detailed() concentradas a las 06:00 UTC. Solución: espaciar barrido de tenants o usar ventanas.
5	allowed_ip_ranges vacío	Baja	El FQDN de Azure es accesible directo sin Cloudflare WAF. El mecanismo existe en Terraform, solo falta cargar rangos de Cloudflare.
6	Resource locks deshabilitados	Baja	resource_lock_enabled = false . Habilitar cuando la infra establezca.
7	Drift de tags/workload_profile	Cosmético	~17 cambios permanentes en plan . Declarar valores explícitamente.

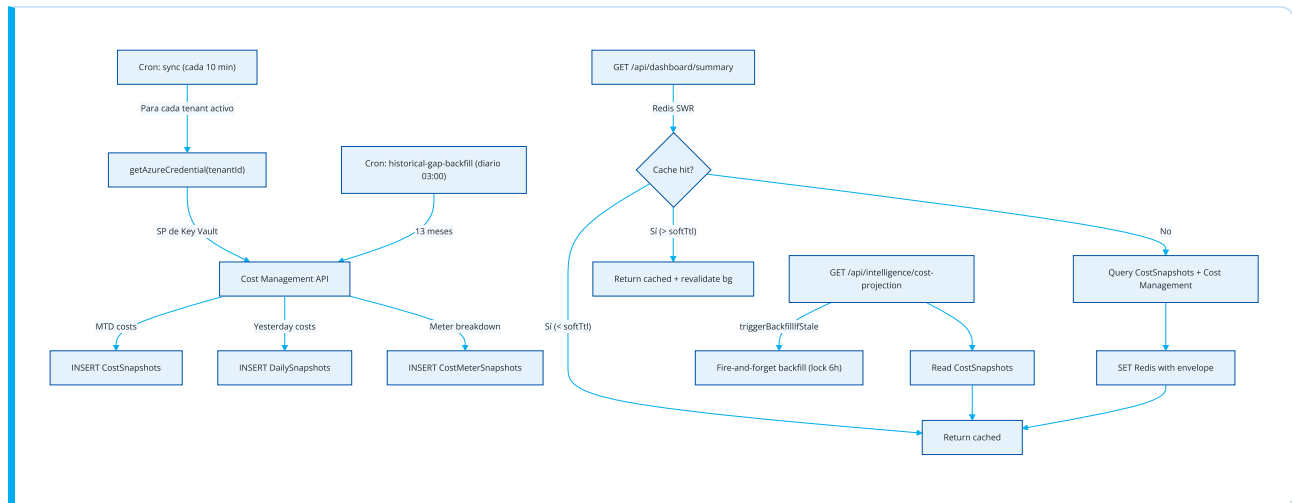
12.3 Deuda técnica identificada

ÁREA	DESCRIPCIÓN	ESTADO
billingService.ts (1,302 LoC)	Archivo monolítico refactorizado en submódulos por dominio (billingTypes , mtdBillingService , forecastBillingService , yesterdayBillingService , historicalBillingService) con patrón facade retrocompatible.	✅ Completado (2026-07-31)
TenantProvider.tsx (76KB)	Componente god-object. Debería descomponerse.	Pendiente
mockData.ts (160KB)	Archivo masivo de mocks. Considerar archivos por dominio.	Pendiente
Tests	66 archivos de test (638 pasados) con aislamiento por archivo en Vitest.	En progreso
SMTP	6 variables SMTP declaradas con 0 usos — están configuradas pero no implementadas.	Pendiente
PROVIDER_ARCHIVE_RETENTION_DAYS	Variable obsoleta de proveedor eliminado removida de .env.example .	✅ Completado (2026-07-31)

13. Diagrama de Flujo de Datos — Ciclo de Costos

13.0 Whiteboard / Resumen Ejecutivo

- Ruta UI: /[locale]/overview/whiteboard , renderizada por ExecutiveSummaryBoard sobre react-grid-layout .
- API facade: /api/overview/whiteboard aplica mock-first, RBAC para tenants reales y caché aislada por tenant, locale y modo mock|live .
- Agregador financiero: /api/intelligence/whiteboard obtiene una colección mensual única desde Azure Cost Management (ActualCost) y deriva de ella summary.costMtdUSD , Top 4 servicios y gasto por CostCenter. Si Azure no entrega filas, usa CostSnapshots del mes actual sin datos sintéticos.
- Fuentes complementarias: CostCenterBudgets , Resource Graph para cobertura de tags, Azure Advisor para pilares/quick wins, /api/dashboard/summary para zombies y carbono.
- UX y personalización: cinco KPI superiores y 16 tarjetas reubicables/redimensionables. Layout, visibilidad y panel lateral “Personalizar Tarjetas” se persisten por navegador; Top Servicios no incluye la categoría artificial Total y los ejes usan formatter adaptativo. El Copilot global permanece en z-40 .
- Pines: widgets whiteboard.* registrados en widgetRegistry ; demo persiste en localStorage y tenants reales en UserDashboardPins con RBAC.



13.1 Flujo de AI Cost Analytics (Microsoft Foundry / Azure OpenAI)

- **Ruta:** `GET /api/intelligence/ai-analytics`.
- **Fuente primaria:** `AICostSnapshots` (tokens por modelo desde Azure Monitor sobre `Microsoft.CognitiveServices/accounts`).
- **Métricas soportadas:** `ProcessedPromptTokens`, `GeneratedTokens` y `ProcessedInferenceTokens`.
- **Ingesta resiliente por métrica (fix 2026-08-05):** las métricas se piden **una por una** a Azure Monitor (no en un solo batch) porque el servicio rechaza todo el batch con 400 si un `metricname` no existe para ese recurso (p.ej. `ProcessedInferenceTokens` en cuentas Azure OpenAI clásicas). Cada métrica reintenta sin el filtro `ModelDeploymentName eq '*'` para cubrir recursos Foundry que no exponen esa dimensión. Ventana = ayer completo + hoy parcial; persistencia por fecha de datapoint (UTC).
- **Fallback de costos (SQL GROUP BY fix 2026-08-05):** cuando no hay desglose de tokens, consulta `CostSnapshots` por huellas de Microsoft Foundry / Azure AI Services / OpenAI (service + meter). Query incluye todas las columnas no agregadas en el GROUP BY para cumplir con `sql_mode=only_full_group_by` de Azure MySQL — antes fallaba silenciosamente, impidiendo que **ningún dato** se retornara incluso con filas válidas en BD.
- **Precisión de costos:** los totales, agrupaciones, tendencias y costo por 1K tokens conservan `Decimal` durante la agregación; la conversión a número ocurre solo en el límite de serialización con redondeo explícito.
- **Endpoint de diagnóstico:** `GET /api/intelligence/ai-analytics/diagnostics?tenantId=...` (guard `requireTenantAccess`). Reporta estado de `AICostSnapshots`, suscripciones visibles (con truncado por tier), cuentas `Microsoft.CognitiveServices/accounts` + `kind`, definiciones de métricas disponibles, prueba real de cada métrica de token (series + suma) y filas que produciría el colector, con conclusión heurística de por qué el panel está en cero. No requiere acceso a DB de prod ni a logs del cron. Incluye paginación 15/30/45/60 items por página.
- **RBAC mínimo:** no requiere rol nuevo; usa `Reader`, `Cost Management Reader`, `Monitoring Reader`, `Billing Reader`.

13.2 Costo actual MTD en productos Azure AI

- **Contrato canónico:** las ocho capacidades (`Foundry`, `AI Search`, `Document Intelligence`, `Speech & Language`, `Vision & Video`, `Content Safety`, `Azure ML` y `Databricks`) exponen `currentCostMtdUSD` como costo facturado acumulado del mes actual. `monthlyCostUSD` se conserva temporalmente como alias compatible para cachés y clientes anteriores.
- **Fuente:** Azure Cost Management con `timeframe: MonthToDate` y filtro exacto por `ResourceId`; si la API no está disponible se usa el snapshot MTD más reciente del mismo recurso. Un `$0.00` válido se conserva y nunca se reemplaza por precio teórico de SKU, páginas o capacidad.
- **Snapshots acumulativos:** `selectLatestAzureAiSnapshots` conserva el registro más reciente por recurso/deployment antes de agregar, evitando sumar snapshots diarios que ya contienen acumulados MTD.
- **Actualización manual:** `refresh=true` omite el caché consolidado y vuelve a consultar los collectors. Demo/mock se resuelve antes de RBAC y tenants reales nunca reciben datos sintéticos como fallback.

13.3 Azure AI Document Intelligence

- **Ruta UI/API:** `/[locale]/intelligence/azure-ai/document-intelligence` consume `GET /api/intelligence/azure-ai/document-intelligence?tenantId=...&days=mtd|30|90`.
- **Inventario:** `azureDocumentIntelligence.service.ts` consulta Resource Graph por `Microsoft.CognitiveServices/accounts` con `kind FormRecognizer`, `DocumentIntelligence` o `AIServices`; conserva `resourceId`, RG, región, suscripción, SKU, red pública y Private Endpoints.

- **Modelos custom:** intenta primero `/documentintelligence/models?api-version=2024-02-29-preview` y luego el endpoint estable `formrecognizer/documentModels`; la ausencia de permiso o endpoint no fabrica modelos.
- **Telemetría:** Azure Monitor consulta `ProcessedPages`, `TotalCalls`, `SuccessfulCalls`, `TrainingHours`, `ClientErrors` y `ServerErrors` por día. Si ARG devuelve vacío, el estado real permanece vacío; snapshots SQL solo se usan cuando ARG falla técnicamente.
- **Economía unitaria:** el costo canónico es Cost Management MTD por `ResourceId`. El reparto Read/Layout/Specialized/Custom/Training usa tarifas relativas únicamente para atribuir el total real, sin reemplazar `$0.00` ni modificar el total facturado.
- **Reglas:** Custom→Prebuilt, Commitment Tier sobre 50K páginas, dev S0→F0 bajo 500 páginas y cuentas huérfanas. `calculateDocIntelligencePotentialSavings` evita sumar ahorros superpuestos.
- **Seguridad:** `isMockTenant` / `mock=true` antes de `requireTenantAccess`; tenants reales nunca reciben fallback mock. Roles mínimos: Reader, Monitoring Reader y Cost Management Reader.

14. Convenciones del Proyecto

- **Commits:** granulares, con prefijo convencional (`feat:`, `fix:`, `chore:` ...) y `Co-authored-by: Copilot`.
- **Migraciones:** `YYYYMMDD-NNN-descripcion.sql`, idempotentes (`IF NOT EXISTS`).
- **i18n:** toda string visible usa `useTranslations()`, 3 idiomas siempre en paridad.
- **Mocks por tier:** cada feature incluye mocks representativos en `mockData.ts`.
- **Precision:** costos en `DECIMAL` en DB, `decimal.js` en JS.
- **Auth:** toda ruta API que lea `tenantId` del cliente DEBE pasar por un guard de `requestAuth.ts`.

15. Variables de Entorno — Resumen

De las 72 variables declaradas:

- **35** con uso activo en `src/`
- **14** son healthcheck URLs de crons (usadas externamente, 0 en código)
- **6** son SMTP (declaradas pero sin implementación)
- **17** son de infraestructura/build (Terraform, Docker, Next.js build)

Las variables críticas están en Key Vault:

- `infra-db-password`, `infra-redis-password`, `infra-cron-secret`
- `tenant-{id}-client-id`, `tenant-{id}-client-secret`
- `infra-paddle-api-key`, `infra-paddle-webhook-secret`

16. Addendum 2026-08-03 — Operaciones SuperAdmin, PAL/CPOR y comisiones

16.1 Centro de Operaciones SaaS (SuperAdmin)

- **Nueva UI:** `/superadmin/ops` (solo `SUPERADMIN`).
- **Nueva API:** `GET/POST /api/superadmin/ops`.
 - `GET`: resumen de salud de componentes, cron status y cobertura de canales.
 - `POST`: dispatch de notificación operativa a tenants administrados.
- **RBAC:** guard estricto `requireSuperAdmin`.

16.2 Observabilidad persistente de crons

- **Nueva tabla:** `SystemCronRuns` (migración `20260803-001-system-cron-runs.sql`).
- **Helper reusable:** `src/lib/cronRunTracker.ts`.
- **Instrumentación aplicada** en crons críticos (`sync`, `power-schedules`, `status-snapshot`, `anomaly-detection`, `credential-expiry-alerts`, `ttr-expiry-alerts`, `cost-sync-staleness-check`, `focus-export-daily`, `historical-gap-backfill`).

- Cada ejecución registra `cron_name`, `status`, `duration_ms`, `summary`, `details`, timestamp y contexto de error.

16.3 Gestión comercial por tenant (vendedor + comisión)

- UI SuperAdmin: `/admin/tenants` incorpora edición por fila de:
 - `sales_referrer` (vendedor/referido)
 - `sales_commission_pct` (DECIMAL, 0-100, 2 decimales)
- API: `PATCH /api/admin/tenants` extendido para `salesCommissionPct`.
- DB: migración `20260803-002-tenants-sales-commission.sql` agrega:
 - `sales_commission_pct DECIMAL(5,2)`
 - `sales_commission_updated_by VARCHAR(320)`
 - `sales_commission_updated_at DATETIME`

16.4 PAL/CPOR (UX de recuperación)

- El bloque de asociación PAL/CPOR en onboarding vuelve a mostrarse mientras el estado no sea `LINKED` (incluye `FAILED` / `DECLINED`), permitiendo reintento sin depender de resets manuales de estado.

17. Dashboard & UI Fixes (Agosto 2026 - Sprint Whiteboard)

17.1 AI Cost Analytics Fixes (Commits 5035ad0, 6a79b52, 1be9ba6)

- SQL `only_full_group_by` fix: Corregidas queries en `/api/intelligence/ai-analytics/route.ts`
 - Las columnas en SELECT ahora coinciden con las expresiones COALESCE en GROUP BY
 - Previene silent failures (0 rows returned) en MySQL 8+
- Date format fix: Azure SDK devuelve Date objects, no ISO strings
 - Agregada detección en `aiUsageCollector.ts`: `dateObject.toISOString().substring(0, 10)`
 - Valida formato YYYY-MM-DD antes de INSERT en `AICostSnapshots`

17.2 Dashboard Feature Fixes

Whiteboard - Tendencia Recomendaciones (Commit a43da23)

- Cambio de filtro: `updated_at BETWEEN` → `created_at` con `status='open'`
- Ahora muestra recomendaciones activas incluso si son viejas (no fueron tocadas)

Ahorro Capturado (Commit aacf5b5)

- Nueva función `getTopSavingsResources()` en `/api/intelligence/captured-savings/route.ts`
- UI muestra tabla de top 10 recursos por ahorro estimado
- Permite visibility de qué assets generan más savings

Fugas Financieras (Commit a02e65d)

- `ZombieResourcesTable` ahora siempre visible (antes solo en click)
- Simplificado UI flow

Grupos de Costos - Error Untagged/unknown (Commit 37e07f1)

- Problema: Forward slash en `"Untagged/Unknown"` causaba error de pattern matching en rutas dinámicas
- Solución: Renombrado a `"Untagged"` en 6 archivos
- Archivos afectados: `cost-groups/[name]/route.ts`, `cost-groups/route.ts`, whiteboard, top-expenses, scorecard, mockData

Centros de Costos - Editables (Commit c66f976)

- Removida condición `data?.isCustom` para mostrar botones edit/delete

- Ahora todos los cost groups pueden ser editados, no solo los custom

Unit Economics - Formato Moneda (Commit f1795d8)

- Cambio: `costPerUserCents` → `costPerUserDollars` (sin *100)
- Tooltip formatter usa `format()` en lugar de mostrar `¢`
- Gráfico ahora muestra \$1.23 en lugar de 123¢

18. Addendum 2026-08-07 — Pestaña acfr y métricas de Azure Cache for Redis

18.1 Endpoint de Métricas API (Commit de la sesión)

- **API Route:** `GET /api/intelligence/databases/redis-metrics`
- **Métricas Consultadas:** Consultas en paralelo de las 12 métricas críticas de Azure Monitor utilizando agregación `Average`, intervalo `PT1H` (por hora) y ventana de tiempo `PT24H` (últimas 24 horas):
 - CPU Usage (`PercentProcessorTime`), Server Load (`ServerLoad`), Used Memory (`UsedMemory`), Cache Hits (`CacheHits`), Cache Misses (`CacheMisses`), Connected Clients (`ConnectedClients`), Operations Per Second (`OperationsPerSecond`), Evicted Keys (`EvictedKeys`), Expired Keys (`ExpiredKeys`), Errors (`Errors`), Total Commands Processed (`TotalCommandsProcessed`), Cache Read (`CacheRead`) y Cache Write (`CacheWrite`).
- **Mocks Enriquecidos:** Si `isMockTenant` es `true` o no hay suscripciones activas, genera series temporales de simulación realistas con patrones diarios de uso comercial (más alto entre las 9am y 6pm) e incorpora un 10% de ruido aleatorio controlado y variaciones en forma de ondas sinusoidales para cada una de las 12 métricas.

18.2 UI de Supervisión (Pestaña acfr)

- **Ruta de UI:** `/intelligence/bases-de-datos/acfr` (montando el componente `RedisTestBoard`)
- **Visualización:**
 - Panel superior con selectores de instancias de Redis, tarjetas ejecutivas para promedios de CPU, Memoria, Tasa de aciertos (Cache Hit Rate) y Carga de Servidor.
 - Grilla de visualización responsiva con 12 paneles de gráficas de área (`AreaChart`) con gradientes de relleno lineales y bordes glassmorphic) donde se detalla la evolución de cada métrica con agregación promedio de forma explícita.
 - El gráfico 12 combina `CacheRead` (Network Read) y `CacheWrite` (Network Write) superpuestos en la misma vista de área interactiva con doble leyenda.

19. Addendum 2026-08-08 — Pestaña mysql y métricas de Azure Database for MySQL

19.1 Endpoint de Métricas API (MySQL)

- **API Route:** `GET /api/intelligence/databases/mysql-metrics`
- **Métricas Consultadas:** Consultas en paralelo de las 8 métricas críticas de Azure Monitor utilizando agregación `Average`, intervalo `PT1H` (por hora) y ventana de tiempo `PT24H` (últimas 24 horas) para servidores flex/single:
 - CPU Usage (`cpu_percent`), Memory Usage (`memory_percent`), Active Connections (`active_connections`), Failed Connections (`connections_failed`), Storage Usage (`storage_percent`), I/O Utilization (`io_consumption_percent`), Network Ingress (`network_bytes_ingress`) y Network Egress (`network_bytes_egress`).
- **Mocks Enriquecidos:** Si `isMockTenant` es `true`, genera series temporales con variaciones de carga comercial en horas pico de negocio, incluyendo ruido dinámico aleatorio y fluctuaciones en conexiones y bytes de red.

19.2 UI de Supervisión (Pestaña mysql)

- **Ruta de UI:** `/intelligence/bases-de-datos/mysql` (montando el componente `MySQLTestBoard`)
- **Visualización:**
 - Panel superior con selectores de instancias de MySQL, tarjetas ejecutivas para promedios de CPU, RAM, Conexiones, Almacenamiento y el costo mensual acumulado real obtenido mediante `getMonthlyCostByType` y `distributeCostPerResource` .
 - Grilla de gráficos responsiva de 7 paneles interactivos con gradientes visuales y tooltips formateados de forma nativa para bytes, porcentajes y totales numéricos.

20. Addendum 2026-08-09 — Integridad de diagnósticos y sincronización

- **Autorización antes de mocks:** los endpoints de diagnósticos de MySQL, Redis, Cosmos DB, MongoDB, PostgreSQL, SQL y sus métricas exigen `requireTenantAccess` antes de evaluar el tenant demo.
- **Costos exactos:** la distribución de costos por recurso y las agregaciones de AI Analytics usan `decimal.js`; cada asignación se redondea explícitamente a centavos solo al formar la respuesta API.
- **Telemetría operacional:** los diagnósticos MySQL y Redis expresan campos o muestras sin medición como `null` y exponen `telemetry.available=false` con el origen `not_collected` cuando no existe telemetría. La UI muestra `No disponible`, no valores cero fabricados. Si Azure Monitor no entrega historial Redis, la API devuelve un historial vacío y el mismo estado explícito.
- **Sincronización cancelable:** el cron `sync` propaga un `AbortSignal` desde el deadline por tenant a Cost Management, Azure Monitor, Resource Graph, reintentos y concurrencia. Los guards locales impiden persistencias e invalidaciones de caché posteriores a una cancelación.

21. Addendum 2026-08-18 — Módulo de Redes Básicas (VNets, Private Endpoints, DNS, NSG & UDR)

21.1 Arquitectura y Capa de Datos

- **Service Backend:** `src/services/azureBasicNetworking.service.ts`
- **Tipado TypeScript:** `src/types/basicNetworking.types.ts` (`BasicNetworkResource` , `BasicNetworkSummary` , `BasicNetworkRemediationAction` , `BasicNetworkingResponse`).
- **Endpoint API:** `GET /api/intelligence/network/basic` (con guard `requireTenantAccess` , mock check previo e invalidación SWR / stale-while-revalidate).
- **Inventario Azure Resource Graph:**
 - Virtual Networks (`Microsoft.Network/virtualNetworks`): `addressPrefixes` , `subnets` , `virtualNetworkPeerings` .
 - Private Endpoints (`Microsoft.Network/privateEndpoints`): `customDnsConfigs` , `networkInterfaces` , `privateLinkServiceConnections` .
 - Private DNS Zones (`Microsoft.Network/privateDnsZones`): conteo de `virtualNetworkLinks` .
 - Network Security Groups (`Microsoft.Network/networkSecurityGroups`): verificación de subredes y NICs asociadas (detección de huérfanos).
 - Route Tables / UDR (`Microsoft.Network/routeTables`): verificación de subredes asociadas (detección de huérfanos).
- **Motor de Higiene y Remediación:**
 - Detección de NSGs y UDRs huérfanos con scripts de remediación en Azure CLI (`az network nsg delete` , `az network route-table delete`) y PowerShell (`Remove-AzNetworkSecurityGroup` , `Remove-AzRouteTable`).
 - Detección de VNets vacías sin subredes/dispositivos (`az network vnet delete`).
 - Optimización de Private Endpoints en entornos Dev/QA/Sandbox con baja transferencia mensual.

21.2 UI y Experiencia de Usuario (Frontend)

- **Componente:** `src/components/dashboard/BasicNetworkingFinopsDashboard.tsx`
- **Rutas de UI:** `/intelligence/redes/netwokbasic` , `/intelligence/redes/redes-basicas` .
- **4 Tarjetas KPI:**
 - Costo Mensual Total (MTD + Proyección a fin de mes).
 - Recursos Detectados (Desglose VNets, PEs, DNS, NSG/UDR).
 - Higiene de Red (Contador y alertas de huérfanos).
 - Private Endpoints & Zonas DNS (Total de enlaces gestionados).
- **Gráfica Donut:** Paleta estricta en tonos de azul (`#0078D4` , `#2563EB` , `#38BDF8` , `#93C5FD` , `#60A5FA`) con tooltips institucionales `#1B2A41` y Share of Wallet.
- **Tabla Estándar CMP:** Filtros superiores limpios sin selectores anómalos (`SERVICIO` , `GRUPO DE RECURSOS` , `SUSCRIPCIÓN`), ordenamiento multicriterio, paginación 15/30/45/60, columnas redimensionables (`ResizableTh`) y cajón modal de topología.
- **Iconografía:** Tabler Icons exclusivos en azul corporativo sin fondo (`bg-transparent`).
- **Internacionalización:** 100% de paridad en `messages/es.json` , `messages/en.json` y `messages/pt-BR.json` .

22. Addendum 2026-08-18 — Módulo de Conectividad Híbrida (ExpressRoute, Virtual WAN, VPN Gateway, Conexiones & Local Gateways)

22.1 Arquitectura y Capa de Datos

- **Service Backend:** `src/services/azureHybridConnectivity.service.ts`
- **Tipado TypeScript:** `src/types/hybridConnectivity.types.ts` (`HybridNetworkResource` , `HybridConnectivitySummary` , `HybridRemediationAction` , `HybridConnectivityResponse`).
- **Endpoint API:** `GET /api/intelligence/network/hybrid` (con guard `requireTenantAccess` , mock check previo e invalidación SWR).
- **Inventario Azure Resource Graph:**
 - ExpressRoute Circuits (`Microsoft.Network/expressRouteCircuits`): `sku.tier` , `sku.family` (MeteredData / UnlimitedData), `bandwidthInMbps` , `peeringLocation` .
 - Virtual WAN & Virtual Hubs (`Microsoft.Network/virtualWans` , `Microsoft.Network/virtualHubs`): escala, rutas y gateways conectados.
 - Virtual Network Gateways (`Microsoft.Network/virtualNetworkGateways`): `gatewayType` (Vpn vs ExpressRoute), SKUs (`VpnGw1-5` , `ErGw1AZ-3AZ`), `activeActive`, `vpnType`.
 - Conexiones IPsec (`Microsoft.Network/connections`): estado de conexión (`Connected` , `Connecting` , `NotConnected`), gateways vinculados.
 - Local Network Gateways (`Microsoft.Network/localNetworkGateways`): metadatos de configuración on-premises (**Costo base asignado: \$0.00 USD**).
- **Motor de Higiene y Fugas FinOps:**
 - Detección de Virtual Network Gateways huérfanos sin conexiones activas (\$140 - \$1,750 USD/mes de costo fijo).
 - Detección de túneles caídos / desconectados (`NotConnected`).
 - Arbitraje de tarifas de ExpressRoute (conversión de circuitos `UnlimitedData` con <20 TB/mes a `MeteredData` , generando ~\$1,200 USD/mes de ahorro por circuito).
 - Rightsizing de VPN Gateways sobredimensionados (`VpnGw3/4/5` con <100 Mbps throughput hacia `VpnGw2`).

22.2 UI y Experiencia de Usuario (Frontend)

- **Componente:** `src/components/dashboard/HybridConnectivityFinopsDashboard.tsx`
- **Rutas de UI:** `/intelligence/redes/hibridcon` , `/intelligence/redes/conectividad-hibrida` .
- **4 Tarjetas KPI Superiores:**
 - Costo Mensual Total (MTD ~\$12,874.99 USD + Forecast a fin de mes).
 - Gateways & Circuitos (Recuento de VPN Gateways, Circuitos ER y Virtual Hubs).
 - Túneles Caídos / Huérfanos (Contador con badge ámbar de atención requerida).

23. Addendum 2026-08-18 — Módulo de Balanceo y Publicación (Application Gateway / WAF, Azure Front Door, Load Balancers & Traffic Manager)

23.1 Arquitectura y Capa de Datos

- **Service Backend:** `src/services/azureLoadBalancing.service.ts`
- **Tipado TypeScript:** `src/types/loadBalancing.types.ts` (`LoadBalancingResource` , `LoadBalancingSummary` , `LoadBalancingRemediationAction` , `LoadBalancingResponse`).
- **Endpoint API:** `GET /api/intelligence/network/load-balancing` y alias `GET /api/intelligence/network/loadbalancer` (con guard `requireTenantAccess` , mock check previo e invalidación SWR).
- **Inventario Azure Resource Graph:**
 - Application Gateways (`Microsoft.Network/applicationGateways`): SKUs (`Standard_v2` , `WAF_v2`), `autoscaleConfiguration` (minCapacity, maxCapacity), `backendAddressPools`, `httpListeners`, `requestRoutingRules` y políticas WAF.
 - Azure Front Door (`Microsoft.Cdn/profiles` , `Microsoft.Network/frontdoors`): SKUs (`Standard_AzureFrontDoor` , `Premium_AzureFrontDoor`), `customDomains`, `securityPolicies` y reglas de enrutamiento CDN global.
 - Load Balancers (`Microsoft.Network/loadBalancers`): SKUs (`Basic` , `Standard` , `Gateway`), `frontendIPConfigurations`, `backendAddressPools`, `loadBalancingRules`.

- o Traffic Manager (`Microsoft.Network/trafficManagerProfiles`): métodos de enrutamiento (`Priority` , `Weighted` , `Performance`), endpoints monitoreados y **calibración FinOps realista** (\$0.54/millón de consultas DNS + health probes).
- **Motor de Higiene y Fugas FinOps:**
 - o Detección de Load Balancers huérfanos sin máquinas virtuales ni pods asignados en su backend pool (Ahorro del 100% de la tarifa fija de reglas e IP pública).
 - o Optimización de Autoscale en Application Gateways: Detección de `minCapacity > 2` en ambientes Dev/QA con bajo tráfico.
 - o Arbitraje Front Door: Migración de perfiles `Premium_AzureFrontDoor` (\$330/mes) a `Standard_AzureFrontDoor` (\$35/mes) en entornos no productivos (Ahorro de \$295 USD/mes por perfil).
 - o Detección de Ingress inactivo y auditoría de listeners sin reglas de ruteo activas.

23.2 UI y Experiencia de Usuario (Frontend)

- **Componente:** `src/components/dashboard/LoadBalancingFinopsDashboard.tsx`
- **Rutas de UI:** `/intelligence/redes/loadbalancer` , `/intelligence/redes/balanceo-y-publicacion` .
- **4 Tarjetas KPI Superiores:**
 - o Costo Mensual Total (MTD ~\$12,874.99 USD + Forecast a fin de mes).
 - o Balanceadores & Ingress (Conteo de Application Gateways, Front Doors, Load Balancers y Traffic Managers).

24. Addendum 2026-08-18 — Módulo de Acceso a Internet & Seguridad Perimetral (Public IPs, NAT Gateways, Azure Firewall & DDoS Protection)

24.1 Arquitectura y Capa de Datos

- **Service Backend:** `src/services/azureInternetAccess.service.ts`
- **Tipado TypeScript:** `src/types/internetAccess.types.ts` (`InternetAccessResource` , `InternetAccessSummary` , `InternetAccessRemediationAction` , `InternetAccessResponse`).
- **Endpoint API:** `GET /api/intelligence/network/internet-access` y alias `GET /api/intelligence/network/internet` (con guard `requireTenantAccess` , mock check previo e invalidación SWR).
- **Inventario Azure Resource Graph:**
 - o Public IP Addresses (`Microsoft.Network/publicIPAddresses`): `properties.ipAddress` , `sku.name` , `sku.tier` , método de asignación e `ipConfiguration.id` (detección de desasociadas = huérfanas).
 - o NAT Gateways (`Microsoft.Network/natGateways`): `sku.name` , subredes asociadas, IPs públicas y tiempo de inactividad (idle timeout).
 - o Azure Firewalls (`Microsoft.Network/azureFirewalls`): SKUs (`Basic` , `Standard` , `Premium`), `threatIntelMode`, `firewallPolicy` y configuraciones IP.
 - o DDoS Protection Plans (`Microsoft.Network/ddosProtectionPlans`): redes virtuales protegidas y análisis de cobertura de IPs públicas.
- **Motor de Higiene y Fugas FinOps:**
 - o Detección de direcciones IP públicas estándar huérfanas/desasociadas (100% de desperdicio fijo acumulado).
 - o Arbitraje de planes DDoS: Detección de DDoS Network Protection (\$2,944/mes) en tenants con menos de 10 IPs públicas para sugerir migración a *DDoS IP Protection* (\$199/IP/mes, ahorrando hasta ~\$2,500 USD/mes).
 - o Racionalización y eliminación de NAT Gateways sin subredes o con consumo despreciable en ambientes Dev/Sandbox (\$32.85 USD/mes de tarifa fija por gateway).
 - o Rightsizing de Azure Firewall: Degradar de Standard/Premium a Basic en suscripciones de pruebas (\$624 - \$989 USD/mes de ahorro).

24.2 UI y Experiencia de Usuario (Frontend)

- **Componente:** `src/components/dashboard/InternetAccessFinopsDashboard.tsx`
- **Rutas de UI:** `/intelligence/redes/internet` , `/intelligence/redes/acceso-a-internet` .
- **4 Tarjetas KPI Superiores:**
 - o Costo Mensual Total (MTD ~\$4,285.50 USD + Forecast a fin de mes).
 - o Recursos Perimetrales (Recuento de IPs Públicas, NAT Gateways, Firewalls y Planes DDoS).
 - o IPs Huérfanas / Fugas (Contador con badge de advertencia para IPs desasociadas).
 - o Gasto en Seguridad Perimetral (Costo consolidado en Azure Firewall y DDoS Protection).

- **Gráfica Donut:** Paleta estricta en tonos de azul (`#0078D4` , `#2563EB` , `#0284C7` , `#38BDF8`), tooltip institucional `#1B2A41` y Share of Wallet.
- **Tabla Estándar CMP:** Filtros limpios (`SERVICIO` , `GRUPO DE RECURSOS` , `SUSCRIPCIÓN`), ordenamiento multicriterio, paginación 15/30/45/60, columnas redimensionables con `ResizableTh` y botones corporativos en fondo blanco con borde `#0054A6` e icono `TabletIconEye` .
- **Modales con Capas Estrictas (z-50):** Drawer de Contexto Perimetral y Modal de Remediación con scripts ejecutables en Azure CLI y PowerShell.
- **Internacionalización:** 100% de paridad en `messages/es.json` , `messages/en.json` y `messages/pt-BR.json` .

25. Addendum 2026-08-21 — Workbooks, Network Watcher y refactor de Defender for Cloud

Cierra las dos sub-pestañas de Monitoreo que seguían apuntando al board genérico de costos por familia (`workbooks` , `network-watcher`) y reescribe la de Seguridad → Defender for Cloud. El hilo común de los tres es el mismo problema FinOps: **el recurso que Azure factura no es el que genera el gasto**, así que la vista nativa muestra \$0.00 o un conteo sin contexto.

25.1 Azure Monitor Workbooks (`intelligence/monitoreo/workbooks`)

- **Capa de datos:** `src/services/azureWorkbooks.service.ts` inventaría `microsoft.insights/workbooks` y `microsoft.insights/myworkbooks` vía Resource Graph, y `parsea properties.serializedData` —el JSON de la definición del dashboard— para extraer consultas KQL, tablas referenciadas, intervalo de auto-refresh y recursos objetivo. El parser recorre los `items` de forma recursiva y se queda con el intervalo más agresivo, que es el que domina el costo. Una definición corrupta devuelve vacío en lugar de lanzar, para no tumbar el inventario entero por un workbook roto.
- **Reglas de fuga:** (1) huérfanos — `sourceId` o workspaces referenciados que ya no existen; (2) auto-refresh ≤ 5 min sobre tablas de alto volumen; (3) dashboards zombie — sin modificar hace > 180 días y con consultas pesadas (uno viejo pero liviano no es una fuga y no debe ensuciar el tablero).
- **Corrección al modelo de costo.** La especificación original asumía escaneo de consultas a \$2.30/GB. **No es así como factura Azure:** en Log Analytics tier *Analytics* las consultas son gratuitas e ilimitadas y los \$2.30/GB corresponden a la **ingesta**. El escaneo por consulta solo se cobra sobre *Basic Logs*, datos archivados y *search jobs*, a ~\$0.005/GB. El módulo usa esa tarifa (`LOG_ANALYTICS_QUERY_SCAN_USD_PER_GB`) y conserva la de ingesta documentada aparte. Con la tarifa incorrecta el dataset demo arrojaba \$259.197/mes para 8 dashboards; con la real da ~\$150/mes. Corolario documentado en el código: el auto-refresh de un Workbook **no es un job programado**, solo dispara mientras alguien tiene el dashboard abierto, así que las horas de visualización pesan más que el intervalo.
- **API:** `GET /api/intelligence/monitoring/workbooks` .
- **UI:** `src/components/monitoring/WorkbooksManagementPanel.tsx` — 4 KPI, donut por fuente de datos, área de volumen escaneado, tabla CMP con paginado 15/30/45/60 y drawer `z-50` con las consultas KQL y su volumen estimado por ejecución.

25.2 Azure Network Watcher (`intelligence/monitoreo/network-watcher`)

- **Por qué existe:** el recurso Network Watcher es gratuito, por eso Azure lo lista en \$0.00 y el gasto queda invisible. `src/services/azureNetworkWatcher.service.ts` consolida las cuatro capacidades que sí facturan y las atribuye al watcher regional que las origina: Traffic Analytics (\$2.30/GB procesado, ~96% del total en la práctica), Connection Monitor (\$0.30 por prueba/mes), almacenamiento de Flow Logs y packet captures.
- **Indexación:** los recursos hijos (`flowlogs` , `connectionmonitors` , `packetcaptures`) se agrupan por watcher padre derivando el ID con `parentWatcherId` .
- **Reglas de fuga:** (1) Traffic Analytics a 10 min en scope no productivo — en producción puede estar justificado por detección temprana, así que la regla solo dispara en Dev/Test; (2) flow logs con `retentionPolicy.days = 0` , que es retención **infinita**, no ausencia de retención; (3) Connection Monitors huérfanos o con sondeo ≤ 30 s en desarrollo.
- **Ahorro honesto:** `MONITOR_FREQUENCY` se reporta con ahorro **\$0.00**, no con una cifra inflada: Connection Monitor se factura por prueba/mes, no por sondeo. La remediación de ciclo de vida incluye las dos patas necesarias (retención del flow log + regla de lifecycle en el contenedor), porque el flow log solo purga lo que él mismo escribió. En tenants vivos el volumen procesado queda en 0 hasta cruzar con Cost Management: se muestra \$0.00 real en vez de estimarlo (Directiva 24.1).
- **API:** `GET /api/intelligence/monitoring/network-watcher` .
- **UI:** `src/components/monitoring/NetworkWatcherPanel.tsx` — drawer `z-50` con dos pestañas (Flow Logs / Connection Monitors).

25.3 Microsoft Defender for Cloud (`intelligence/seguridad/defender-for-cloud`)

- **Qué faltaba:** Azure expone qué planes están en Standard, pero no sobre **qué recursos** se aplican. El board anterior mostraba un conteo suelto y etiquetaba como `Other` todo plan fuera de una lista corta.
- **Capa de datos:** `src/services/azureDefender.service.ts` cruza `Microsoft.Security/pricings` contra el inventario de Resource Graph. `DEFENDER_PLAN_CATALOG` mapea los 14 nombres técnicos a su denominación comercial y a los tipos de recurso que cubren; un plan desconocido deriva un nombre legible (`SomeNewPlan` → *Defender for Some New Plan*) en vez de caer a `Other`.
- **Clasificación de entorno:** prioriza el tag `Environment` sobre el nombre del grupo de recursos. **Sin señal explícita asume Producción:** equivocarse hacia Dev llevaría a recomendar *bajar* la seguridad de algo productivo.
- **Reglas:** (1) Servers Plan 2 sobre VMs no productivas; (2) Defender for Storage sobre cuentas frías de respaldo/logs; (3) bases de datos productivas en tier Free; más gobernanza de auto-provisioning (plan Standard sin recursos que proteger). CSPM y Resource Manager quedan excluidos de esa última regla porque cobran a nivel suscripción por diseño.
- **Riesgo ≠ ahorro:** los hallazgos de bases productivas desprotegidas se reportan con ahorro **\$0.00** y etiqueta RIESGO, y el KPI de ahorro potencial los excluye: activar esa protección aumenta el gasto. La recomendación de downgrade advierte que el tier de Defender for Servers se fija **por suscripción**, y el comando ofrece las dos salidas reales (mover la suscripción o excluir VMs por etiqueta). Las exclusiones por recurso no se infieren, porque la API de pricings no las expone.
- **API:** `GET /api/intelligence/defender/details`, reescrita para delegar en el servicio (conserva la URL).
- **UI:** `src/components/security/DefenderForCloudPanel.tsx`, que reemplaza a `DefenderDetailsBoard` (borrado). Incluye el **fix de scrollbar horizontal visible en macOS**: los scrollbars overlay del sistema desaparecen al no scrollear y ocultan que la tabla continúa a la derecha.

25.4 Transversal a los tres módulos

- **RBAC:** las tres rutas usan `requireTenantTier(..., "Business")`, con `isMockTenant` evaluado antes del guard — admisible porque las tres ramas mock son literales sintéticos puros, sin I/O (ver la regla condicional en §5.1 y DOC-01 de `docs/security/audit-2026-08-21.md`).
- **shellQuote** (nuevo en `src/lib/aiRemediations.ts`) escapa los nombres de recurso interpolados en los comandos de remediación, cerrando el riesgo residual que dejó registrado la auditoría del 2026-08-21: un recurso llamado `x"; rm -rf ~; #` armaba un comando destructivo al copiarse a la terminal del operador.
- **Mocks por tier** deterministas (sin `Math.random`), para que la demo y los snapshots sean estables.
- **Tests:** 66 casos nuevos (18 Workbooks + 22 Network Watcher + 26 Defender). Los tres módulos quedan con **0 warnings de lint**.
- **Deuda conocida:** los paneles usan cadenas en español embebidas, igual que los seis paneles hermanos de Monitoreo. Es una desviación de AGENTS.md #12 que afecta al módulo completo y conviene resolver en una pasada única de i18n sobre los nueve paneles, no dejando tres distintos de sus hermanos.

26. Addendum 2026-08-21 — Azure Key Vault (Seguridad)

Cierra la sub-pestaña Key Vault, que apuntaba al board genérico de costos por familia.

26.1 Las dos caras del servicio

El módulo está construido alrededor de una distinción que la vista nativa no hace:

- **El dinero** está concentrado en **Managed HSM** (~\$2.336/mes por pool dedicado — se factura por existir, con tráfico o sin él) y en las claves HSM de Premium (\$1/clave/mes). Las transacciones son calderilla: \$0.03 cada 10.000 operaciones. En el dataset demo, de \$2.354 totales, **\$2.336 son un único pool HSM en una suscripción de desarrollo**.
- **El riesgo** está en el **throttling**. Un bucle de lectura no produce una factura alarmante, produce 429 contra los límites duros del servicio y tumba la aplicación. Por eso el módulo reporta ambas dimensiones y no presenta la mitigación de polling como si fuera un gran ahorro: en el mismo dataset ahorra \$6,19.

26.2 Capa de datos

`src/services/azureKeyVault.service.ts` :

- Inventario de `microsoft.keyvault/vaults` y `microsoft.keyvault/managedhsm` vía Resource Graph. El SKU se deriva del **tipo de recurso**, no del campo `sku.name`: un Managed HSM declara una familia (`Custom_B32`), no `premium`.
- Telemetría de Azure Monitor: `ServiceApiHit`, `ServiceApiLatency` y `ServiceApiResponse`, este último leído por su dimensión `Statuscode` para separar 429 de 5xx.

- Cruce de consumidores por las referencias que Resource Graph sí expone (URIs `*.vault.azure.net`, resource IDs de vault en CMK, DES, linked services). Los app settings no están en Resource Graph, así que la cobertura es parcial y la UI lo declara.
- Private Endpoints indexados por el recurso al que apuntan.
- Reglas: (1) polling — más de 1M operaciones MTD; (2) Managed HSM en scope no productivo; (3) higiene — objetos vencidos o bóveda sin tráfico hace más de 45 días (`daysSinceLastTransaction == null` es el caso más huérfano: nunca registró una transacción).

26.3 RBAC mínimo real

El servicio pide solo `Reader`. Nunca lee el *valor* de un secreto: únicamente metadata del plano de control y métricas. Consecuencia asumida a propósito: en tenants vivos el conteo de objetos alojados (secretos/claves/certificados) queda en 0, porque vive en el plano de datos, y la UI lo declara como *requiere plano de datos* en lugar de estimarlo o de solicitar permisos de más sobre una bóveda.

26.4 Honestidad en las recomendaciones

- `POLLING_CACHE_OPTIMIZATION` reporta el ahorro real, y el texto explica que el beneficio principal es de disponibilidad y latencia. Si ya hay 429 lo dice; si no, advierte sin afirmar un throttling que no ocurrió.
- `ENABLE_RBAC` va con ahorro **\$0.00**: es postura, no dinero.
- El comando de baja de Managed HSM exige el **security domain ANTES** del delete, con aviso de irreversibilidad — sin él las claves son irre recuperables y no hay soporte de Microsoft que las restaure. Un test verifica el orden de los pasos.
- El comando de migración a RBAC **asigna los roles antes** de activar `enableRbacAuthorization`, porque activarla invalida las access policies de golpe. También verificado por orden en el test.
- El reparto de operaciones por tipo de objeto queda declarado como aproximación: `ServiceApiHit` no se dimensiona por tipo en Azure Monitor; la fuente exacta sería el log `AuditEvent` en Log Analytics.

26.5 UI

`src/components/security/KeyVaultPanel.tsx` — full-width, 4 KPI con iconos Tabler azules sin fondo, donut de operaciones por tipo de objeto, área de llamadas API con **eje dual** para la latencia (una latencia que sube con el volumen es el síntoma temprano del throttling, antes de los 429), filtros, tabla CMP con paginado 15/30/45/60 y scrollbar horizontal visible en macOS, y drawer `z-50` con el **desglose auditable del costo**, la postura de seguridad de la bóveda y los consumidores ordenados por volumen.

API: `GET /api/intelligence/security/key-vault`. RBAC: `requireTenantTier(Business)` con `isMockTenant` antes del guard. 34 tests; 0 warnings de lint.

27. Addendum 2026-08-21 — Entra ID y WAF (Seguridad)

Cierra las dos sub-pestañas restantes del módulo Seguridad. Con esto las seis quedan sobre paneles propios.

27.1 Microsoft Entra ID (`intelligence/seguridad/entra-id`)

El problema: Entra ID mezcla dos modelos de facturación que Azure nunca muestra juntos. Los recursos ARM medidos (Domain Services, External ID) aparecen en Cost Management; las licencias por usuario (P1/P2/Governance/Workload ID) **no**, porque se facturan por el acuerdo de licenciamiento. El desperdicio de licencias suele ser el número más grande y el más invisible: en el dataset demo, \$175 de fuga sobre \$215 facturados, frente a \$638 de costo ARM.

- **Capa de datos:** `src/services/azureEntraId.service.ts` cruza `/subscribedSkus`, `/users` y `/servicePrincipals` de Microsoft Graph con `Microsoft.AAD/domainServices` de Resource Graph.
- **Reutilización:** se exportan `graphToken` y `graphGetAll` de `m365UsersService` (el fetcher paginado que ya seguía `@odata.nextLink`) y se agregan `ENTRA_ID_GOVERNANCE` y `WORKLOAD_IDENTITY` a `m365SkuCatalog`, que ya tenía P1 y P2. Nada de esto se duplicó.
- **Ruta nueva** `/api/intelligence/security/entra-id`, deliberadamente separada de la legacy `/api/intelligence/entra-id`: aquella sirve otra forma de respuesta y está interceptada por el monkey-patch de modo demo en `TenantProvider`, así que cambiarla habría roto ambas cosas.
- **Salvaguarda central:** sin `signInActivity` el estado de una identidad es **Unknown**, no Active ni Inactive, y la auditoría de licencias huérfanas queda deshabilitada con un aviso visible. Graph solo lo expone con `AuditLog.Read.All` y licencia P1; asumir "activo" ocultaría la fuga y asumir "inactivo" haría revocar licencias a gente que trabaja.
- **Corrección de modelo** detectada por un test: el gasto de licencias se calculaba sobre las unidades *asignadas*, pero Microsoft factura las *compradas*. Eso permitía que el desperdicio superara al gasto, que es imposible. `totalLicenseSpendUSD` ahora usa `prepaidUnits`.

27.2 Azure WAF (`intelligence/seguridad/waf`)

El problema visual: el board anterior pintaba Top Países y Top Amenazas en rojo y naranja. En un panel de seguridad eso se lee como alarma activa, cuando lo que muestran esas barras es tráfico **ya mitigado**. Todo pasa a la escala azul institucional.

El problema de fondo: las dos plataformas tienen economías distintas, y eso cambia las recomendaciones.

PLATAFORMA	MODELO	¿FILTRAR ANTES AHORRA?
Application Gateway WAF_v2	Instancia fija (\$0.36/h) + Capacity Units	Sí — las CU escalan con la inspección
Front Door Premium	Base plana (\$330/mes) + cargo por millón de solicitudes	No — la solicitud se paga igual se bloquee o se permita

Por eso `calcGeoFilterSaving` devuelve 0 en Front Door y la recomendación lo declara en su propio texto, en lugar de prometer un ahorro inexistente. Verificado por test.

- **Reglas:** (1) Detection en producción — hallazgo de **riesgo** con ahorro \$0.00, no una oportunidad de recorte; Detection en Dev no dispara la alerta, porque ahí es donde se calibran las exclusiones. (2) Geo-filtro temprano. (3) Políticas huérfanas, también con ahorro \$0.00: sin plano de datos no hay cómputo que facturar.
- **Sin telemetría no se inventan amenazas.** Cuando los logs de diagnóstico no están en un workspace accesible, el payload marca `telemetryUnavailable` y los contadores quedan en cero con aviso visible.
- **Higiene de datos:** el top de IPs excluye RFC1918, loopback, link-local y CGNAT — son tráfico interno o del propio balanceador. Los payloads de ataque se renderizan como texto plano en `<code>`, nunca interpretados.
- **Dos correcciones detectadas por los tests:** `looksProduction` no encontraba `\bprod\b` en nombres camelCase como `wafPolicyWebProd`, que es la convención habitual en Azure; y el disparador del geo-filtro exigía bloqueos > 0, lo que dejaba fuera justo a las políticas en Detection, donde la matriz CRS se ejecuta igual y consume las mismas Capacity Units.

27.3 Estado del módulo Seguridad

Las seis sub-pestañas quedan sobre paneles propios con servicio, contratos de tipos, mocks por tier y tests: Defender for Cloud, Microsoft Sentinel, Key Vault, Entra ID, WAF y DDoS Protection. Se eliminaron los tres boards genéricos que quedaron sin uso (`DefenderDetailsBoard`, `EntraIdLicensingBoard`, `WafDashboard`). La deuda de i18n señalada en §25.4 ahora abarca **once** paneles (los nueve de Monitoreo más estos dos) y sigue conviniendo resolverla en una pasada única.